

# HelpNova AI

## Especificación de Componentes

*Componentes técnicos alineados con la aplicación actual*

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto</b> | HelpNova AI - Portal Inteligente de Atención al Cliente |
| <b>Autor</b>    | Miguel Andres Barrios Rodriguez                         |
| <b>Versión</b>  | 1.1                                                     |
| <b>Fecha</b>    | Septiembre de 2026                                      |

## 1. Componentes

| Componente              | Responsabilidad                                  | Tecnología                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Frontend público        | Página de inicio y formulario de solicitudes.    | HTML, CSS, JavaScript       |
| Frontend administrativo | Consulta, cambio de estado e indicadores.        | HTML, CSS, JavaScript       |
| Servidor web / API      | Rutas, validaciones, persistencia y servicios.   | Node.js + Express           |
| Base de datos           | Almacenamiento de solicitudes y estados.         | MySQL                       |
| iaService.js            | Análisis automático por reglas y palabras clave. | JavaScript / módulo interno |
| Variables de entorno    | Configuración de conexión a base de datos.       | dotenv                      |

## 2. Componente iaService.js

El archivo `services/iaService.js` centraliza el análisis automático. En la versión actual no consume una API externa; aplica reglas sobre el texto para reconocer categorías como acceso al sistema, facturación, entregas y casos generales. El servicio retorna categoría, prioridad, respuesta sugerida y bandera de escalamiento.

## 3. Justificación

Separar el análisis en un servicio independiente reduce el acoplamiento. Si en una versión posterior se integra Gemini, OpenAI u otro proveedor, la mayor parte del frontend, las rutas y la base de datos pueden mantenerse.

## 4. Servicios HTTP implementados

| Método | Ruta                                     | Descripción                                         |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| POST   | <code>/api/solicitudes</code>            | Registra, analiza y almacena una solicitud.         |
| GET    | <code>/api/solicitudes</code>            | Consulta las solicitudes registradas.               |
| PATCH  | <code>/api/solicitudes/:id/estado</code> | Actualiza el estado.                                |
| GET    | <code>/api/reportes/mensual</code>       | Obtiene resumen mensual y cantidades por categoría. |

## 5. Gestión de datos

La tabla `solicitudes` almacena asunto, descripción, categoría, prioridad, respuesta, escalamiento, estado, fecha de creación y fecha de actualización. Las credenciales de MySQL se leen desde `.env` y no deben publicarse en GitHub.